

SI3003 - Inteligencia Artificial

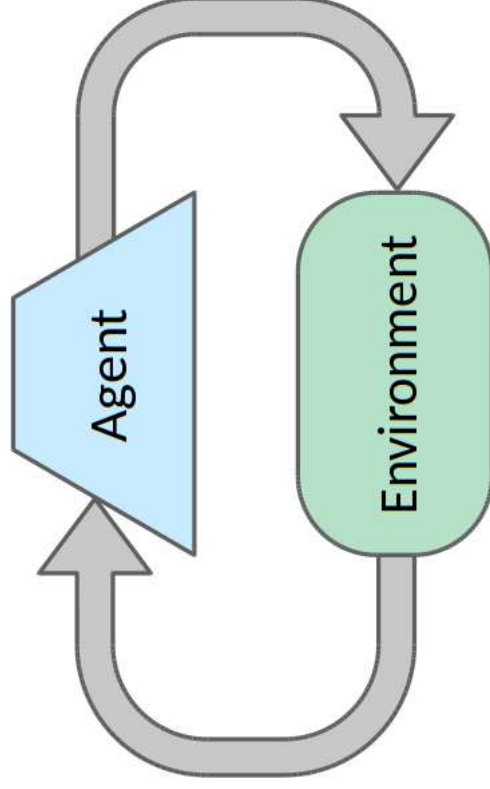
CLASE 1 — AGENTES RACIONALES

1 / 32

Agentes racionales

2 / 32

Agentes y entornos



3 / 32

Agentes

- Un agente es una entidad que **percibe** su entorno a través de sensores y toma **acciones** a través de actuadores.
- El comportamiento del agente se describe con su política, una función

$$\pi : \mathcal{P}^* \rightarrow \mathcal{A}$$

que mapea secuencias de percepts $e_1, \dots, e_t$ a acciones a .

Mundo simplificado de Pac-Man

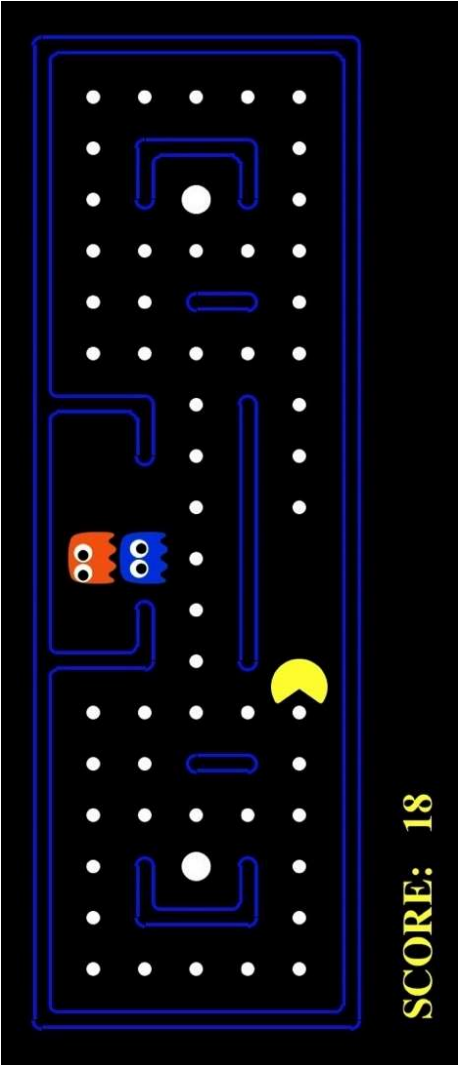


Consideremos un mundo de 2 casillas con un agente Pac-Man.

- Percepts e : ubicación y contenido, ej. (casilla izquierda, sin comida)
- Acciones a : ir a la izquierda, ir a la derecha, comer, no hacer nada

La **política** de un agente Pac-Man es una función que mapea secuencias de percepts a acciones. Se puede implementar como una tabla.

Secuencia de percepts	Acción
(izq, sin comida)	ir a la derecha
(izq, comida)	comer
(der, sin comida)	ir a la izquierda
(der, comida)	comer
(izq, sin comida), (izq, sin comida)	ir a la derecha
(izq, sin comida), (izq, comida)	comer
...	...



¿Y el Pac-Man real? ¿Cómo diseñarías su programa de agente para jugar de forma óptima?

Agentes racionales

Una secuencia de estados del entorno se evalúa con una

medida de desempeño

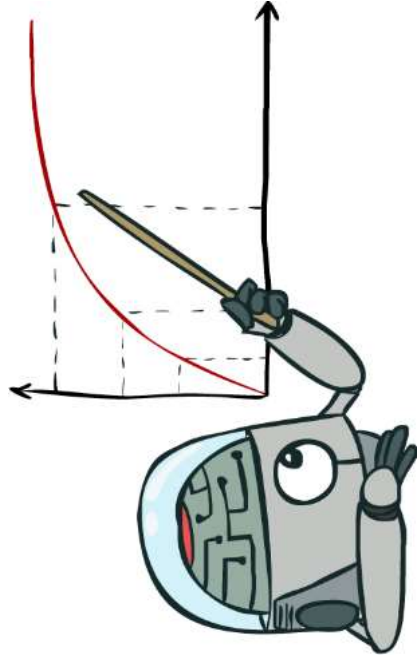
(*performance measure*).

Un agente es **racional** si elige las acciones que maximizan el valor esperado de la medida de desempeño, dada la secuencia de percepts hasta el momento.

La racionalidad solo concierne a **qué** decisiones se toman — no al proceso de pensamiento detrás de ellas, sea parecido al humano o no.

Créditos: [CS188](#), UC Berkeley.

8 / 32



En este curso, Inteligencia Artificial = **maximizar el desempeño esperado**

Créditos: [CS188](#), UC Berkeley.

9 / 32

La definición formal

Un agente es **racional** si, para cada secuencia de percepts, elige la acción que se espera **maximice** el valor esperado de la medida de desempeño, dada la evidencia de los percepts y el conocimiento previo del agente:

$$a^* = \arg \max_{a \in A} \mathbb{E}[\text{Desempeño}(\text{Resultado}(a)) \mid e_1, \dots, e_t]$$

Adaptado de Russell & Norvig, *AIMA* 4ta ed., Cap. 2 (paráfrasis).

10 / 32

- Racionalidad $\neq$ omnisciencia
 - los percepts pueden no dar toda la información relevante.
- Racionalidad $\neq$ clarividencia
 - el resultado de una acción puede no ser el esperado.
- Por lo tanto, racional $\neq$ exitoso.
- Sin embargo, la racionalidad lleva a *exploración, aprendizaje y autonomía*.

Un peatón que cruza con luz verde y buena visibilidad, y es golpeado por una puerta de carga que cae de un avión, actuó de forma racional aunque el resultado fue pésimo — la evidencia disponible no incluía esa posibilidad.

Desempeño, entorno, actuadores, sensores

Las características de la medida de desempeño, el entorno, el espacio de acciones y los percepts dictan los enfoques para elegir acciones racionales. Se resumen como el **entorno de tarea** (*task environment*), memorizado con el acrónimo **PEAS**.

Ejemplo 1: un agente que juega ajedrez

- medida de desempeño: ganar, empatar, perder, ...
- entorno: tablero, oponente, ...
- acciones: mover piezas, ...
- sensores: estado del tablero, movimientos del oponente, ...

Ejemplo 2: un auto autónomo

- medida de desempeño: seguridad, destino, legalidad, comodidad, ...
- entorno: calles, autopistas, tráfico, peatones, clima, ...
- acciones: dirección, acelerador, freno, bocina, pantalla, ...
- sensores: video, acelerómetros, medidores, sensores del motor, GPS, ...

Ejemplo 3: un sistema de diagnóstico médico

- medida de desempeño: salud del paciente, costo, tiempo, ...
- entorno: paciente, hospital, historial médico, ...
- acciones: diagnóstico, tratamiento, referencia, ...
- sensores: historial médico, resultados de laboratorio, ...

Tipos de entorno

Totalmente observable vs. **parcialmente observable**

Si los sensores del agente dan acceso al estado completo del entorno, en cada instante.

Determinístico vs. **estocástico**

Si el siguiente estado del entorno queda completamente determinado por el estado actual y la acción ejecutada por el agente.

Episódico vs. **secuencial**

Si la experiencia del agente se divide en episodios atómicos e independientes.

Estático vs. **dinámico**

Si el entorno puede cambiar, o la medida de desempeño puede cambiar, mientras el agente delibera.

Discreto vs. continuo

Si el estado del entorno, el tiempo, los percepts o las acciones son continuos.

Un solo agente vs. multiagente

Si el entorno incluye varios agentes que pueden interactuar entre sí.

Conocido vs. desconocido

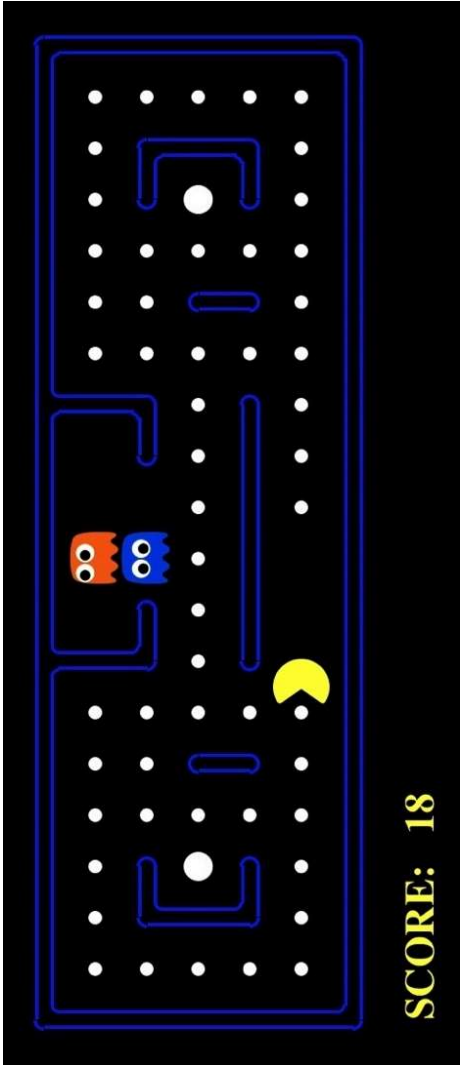
Refleja el estado de conocimiento del agente sobre las "leyes de la física" del entorno.

¿Los siguientes entornos de tarea son totalmente observables? ¿determinísticos? ¿episódicos? ¿estáticos? ¿discretos? ¿de un solo agente? ¿conocidos?

- Crucigrama
- Ajedrez, con reloj
- Póker
- Backgammon
- Conducción de un taxi
- Diagnóstico médico
- Robot de selección de piezas (*part-picking*)
- ChatGPT
- El mundo real

Selección de entornos adaptada de AIMA 4ta ed., Fig. 2.6 – clasificación en vivo, sin mirar el libro todavía.

16 / 32



¿Y Pac-Man?

Programas de agente

El objetivo es diseñar un **programa de agente** que implemente la política del agente π .

Los programas de agente se pueden diseñar e implementar de muchas formas:

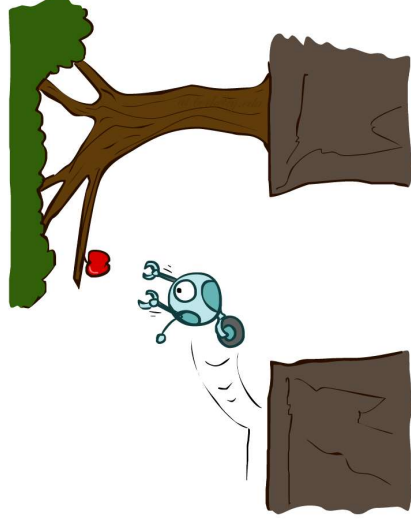
- con tablas
- con reglas
- con algoritmos de búsqueda
- con algoritmos de aprendizaje

El mejor diseño depende del entorno de tarea.

Agentes de reflejo

Los agentes de reflejo ...

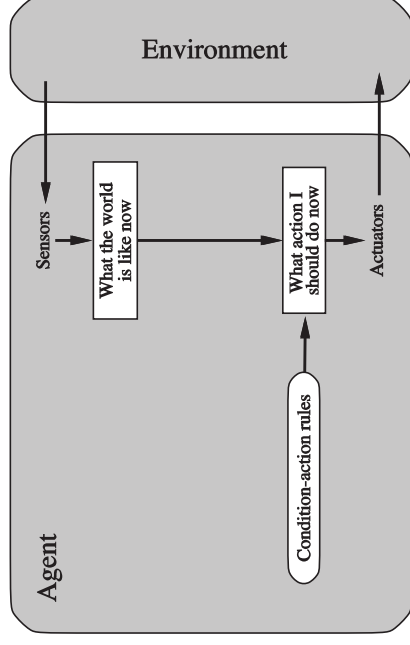
- eligen una acción basándose en el percept actual (y quizás memoria);
- pueden tener memoria o un modelo del estado actual del mundo;
- no consideran las consecuencias futuras de sus acciones.



Créditos: [CS188](#), UC Berkeley.

19 / 32

Agentes de reflejo simple



```
def simple_reflex_agent(percept, rules, interpret_input):  
    state = interpret_input(percept)  
    rule = rule_match(state, rules)  
    return rule.action
```

20 / 32

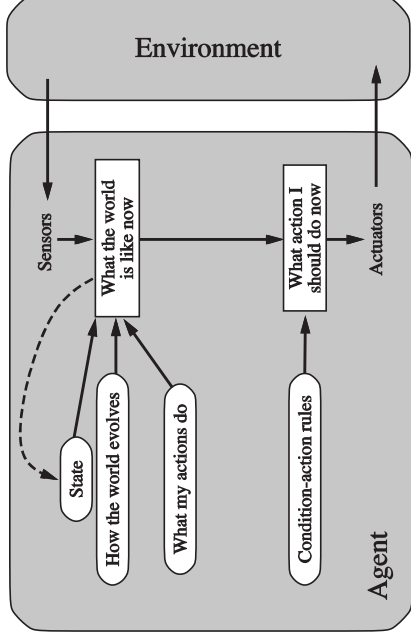
Los **agentes de reflejo simple** eligen acciones basándose solo en el percept actual, ignorando el resto del historial de percepts.

Se implementan con reglas condición-acción que hacen match entre el percept actual y una acción. Las reglas son una forma de *comprimir* la tabla de la función.

Solo funcionan si la decisión correcta se puede tomar con base únicamente en el percept actual — algo raro en la práctica, salvo que el entorno sea markoviano y totalmente observable.

Ejemplos: detectores de humo, puertas automáticas, semáforos, etc.

Agentes de reflejo basados en modelo



```
def model_based_reflex_agent(percept, state, model, rules, action):  
    state = update_state(state, action, percept, model)  
    rule = rule_match(state, rules)  
    action = rule.action  
    return action, state
```

22 / 32

Los **agentes de reflejo basados en modelo** manejan la observabilidad parcial del entorno rastreando la parte del mundo que no pueden ver en este momento.

Mantienen un estado interno que se actualiza con base en un **modelo** que determina:

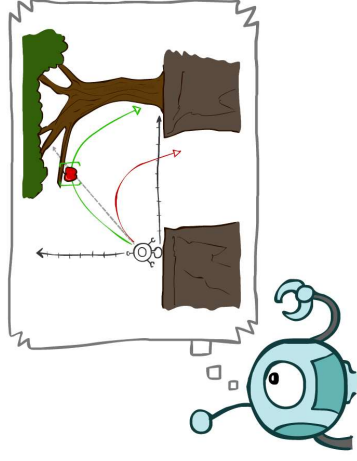
- cómo evoluciona el entorno independientemente del agente;
- cómo las acciones del agente afectan al mundo.

Ejemplo: robot aspiradora, termostatos inteligentes, etc.

Agentes de planificación

Los agentes de planificación ...

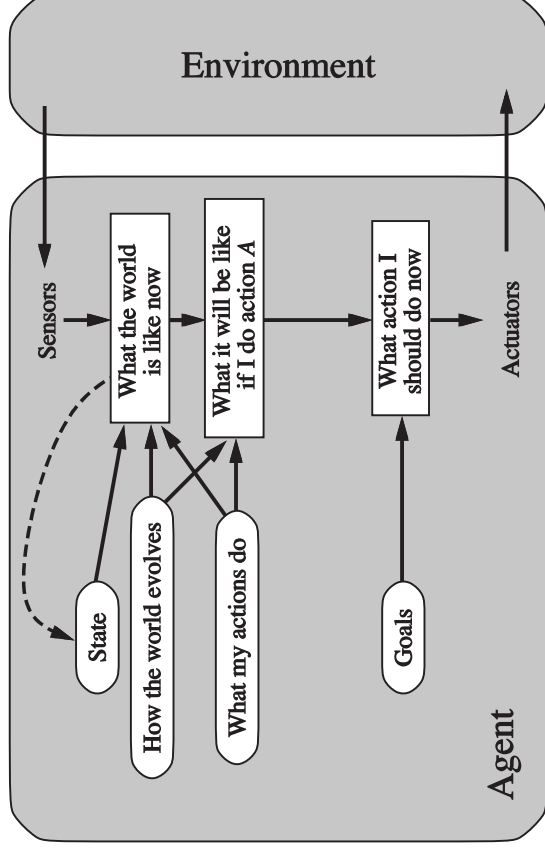
- se preguntan "¿qué pasaría si?";
- toman decisiones basadas en las consecuencias (hipotéticas) de sus acciones;
- deben tener un modelo de cómo evoluciona el mundo en respuesta a acciones;
- deben formular un objetivo.



Créditos: [CS188](#), UC Berkeley.

24 / 32

Agentes basados en objetivos



El proceso de decisión de un **agente basado en objetivos** se puede resumir así:

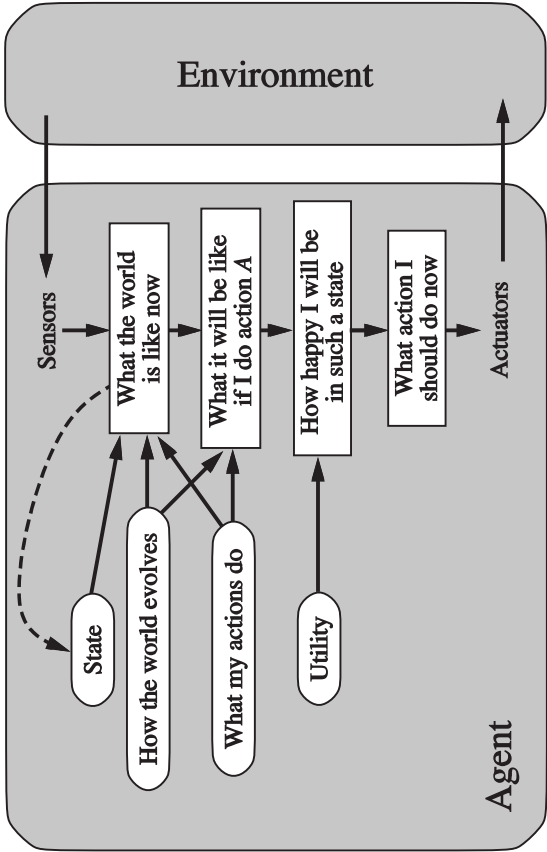
1. generar posibles secuencias de acciones;
2. predecir los estados resultantes;
3. evaluar el **objetivo** en cada uno;
4. elegir la primera acción de la secuencia donde se alcanza el objetivo.

Estos 4 pasos **son** la definición informal de un problema de búsqueda en espacio de estados. La Clase 2 no introduce un tema nuevo: formaliza cómo ejecutar estos 4 pasos sin enumerar cada secuencia posible — es decir, sin repetir la tabla imposible que ya vimos.

Encontrar secuencias de acciones que logran objetivos es difícil. *Búsqueda y planificación* son dos estrategias — tema de la Clase 2.

Ejemplos: sistema de navegación GPS, agentes que juegan videojuegos.

Agentes basados en utilidad



Los objetivos por sí solos suelen no bastar para generar comportamiento de alta calidad — solo dan una evaluación binaria del desempeño.

En cambio, una **función de utilidad** $U : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ puntúa cualquier secuencia de estados del entorno: entre más alto el puntaje, mejor la secuencia.

Un agente racional basado en utilidad elige la acción que

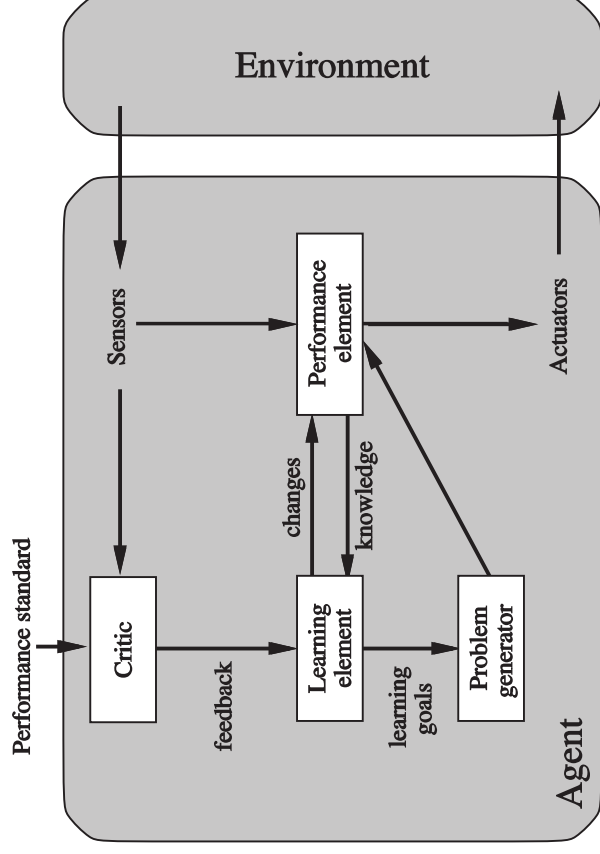
maximiza la utilidad esperada de sus resultados

:

$$a^* = \arg \max_{a \in \mathcal{A}} \mathbb{E}[U(\text{Resultado}(a))]$$

Ejemplos: autos autónomos, sistemas de recomendación.

Agentes de aprendizaje



29 / 32

Los **agentes de aprendizaje** mejoran su desempeño y se adaptan a circunstancias nuevas aprendiendo de su experiencia. Son capaces de auto-mejorarse.

Pueden hacer cambios a cualquiera de sus componentes de conocimiento:

- aprendiendo cómo evoluciona el *mundo*;
- aprendiendo cuáles son las *consecuencias* de las acciones;
- aprendiendo la utilidad de las acciones a través de *recompensas*.

Ejemplos: robots.

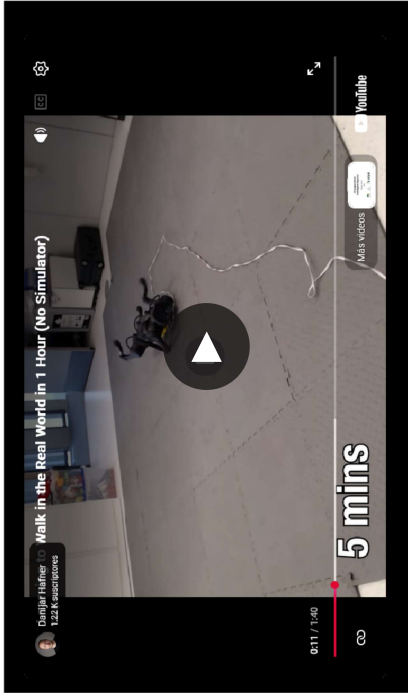
La jerarquía completa

Tipo	Agrega	Por qué falla el anterior
Reflejo simple	reglas condición-acción sobre el percept actual	— (punto de partida)
Reflejo + modelo	estado interno que rastrea lo no observable ahora	parcial observabilidad → loops
Basado en objetivos	objetivo explícito + consecuencias futuras	objetivos son binarios
Basado en utilidad	función U que ordena soluciones por calidad	U no sale de la nada
De aprendizaje	ajusta cualquier componente anterior con experiencia	cierre — motiva RL

EAFIT

UNIVERSIDAD

Aprender a caminar en el mundo real en una hora (Wu et al., 2022)





Fin de la Clase 1

Próxima clase: Búsqueda — el primer agente basado en objetivos